例 1 滚降因子为 1 的升余弦滚降系统的总体冲激响应是 $x(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)\cdot\frac{\cos\left(\frac{\pi t}{T_s}\right)}{1-\left(\frac{2t}{T_s}\right)^2}$。在 $t=t_0+kT_s$ 时刻对 $x(t)$ 进行等间隔采样，记采样值为 $x_k=x(t_0+kT_s)$。分别按 $t_0=0$ 及 $t_0=\frac{T_s}{2}$ 写出样值 x_k 的表达式。

解：若 $t_0=0$，则

$$x_k=x(kT_s)=\mathrm{sinc}(k)\cdot\frac{\cos(k\pi)}{1-4k^2}=\begin{cases}1, & k=0\\ 0, & k\neq 0\end{cases} \tag{1}$$

若 $t_0=\frac{T_s}{2}$，则

$$x_k=x\left(\frac{T_s}{2}+kT_s\right)=\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}+k\right)\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)}{1-4\left(\frac{1}{2}+k\right)^2}=\frac{1}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}+k\right)\frac{\sin(k\pi)}{k(k+1)}$$

$$=-\frac{1}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}+k\right)\frac{\sin(k\pi+\pi)}{k(k+1)}=\frac{\pi}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}+k\right)\frac{\mathrm{sinc}(k)}{k+1}$$

$$=-\frac{\pi}{4}\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}+k\right)\frac{\mathrm{sinc}(k+1)}{k}$$

当 $k=0$ 时，$\mathrm{sinc}(k)=1$，$\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\sin\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}$，$x_0=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{\pi}=\frac{1}{2}$

当 $k=-1$ 时，$\mathrm{sinc}(k+1)=1$，$x_0=-\frac{\pi}{4}\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{-1}=\frac{1}{2}$

当 k 为其他整数时，$\frac{\mathrm{sinc}(k)}{k+1}=0,\frac{\mathrm{sinc}(k+1)}{k}=0$，$x_k=0$

写在一起是

$$x_k=\begin{cases}\frac{1}{2}, & k=0,-1\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{2}$$

例 2 设 $s(t)=\sum_{-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_\mathrm{b})$，其中序列$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\{\pm1\}$，$g(t)$的傅氏变换是滚降因子为 1 的升余弦滚降频谱。试判断随机过程 $s(t)$的平稳性。

解一：首先序列$\{a_n\}$的均值是$\mathrm{E}[a_n]=0$，自相关函数是

$$\mathrm{E}[a_{n+m}a_n]=\begin{cases}\mathrm{E}[a_{n+m}]\mathrm{E}[a_n], & m\neq 0\\ \mathrm{E}[a_n^2], & m=0\end{cases}=\begin{cases}0, & m\neq 0\\ 1 & m=0\end{cases}$$

$s(t)$的均值为

$$\mathrm{E}[s(t)]=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_\mathrm{b})\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[a_n]g(t-nT_\mathrm{b})=0$$

均值与t无关。$s(t)$的自相关函数为

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[s(t+\tau)s(t)]&=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t+\tau-nT_\mathrm{b})\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k g(t-kT_\mathrm{b})\right]\\&=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k a_n g(t-kT_\mathrm{b})g(t+\tau-nT_\mathrm{b})\right]\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[a_k a_n]g(t-kT_\mathrm{b})g(t+\tau-nT_\mathrm{b})\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}g(t-nT_\mathrm{b})g(t+\tau-nT_\mathrm{b})\end{aligned}\tag{3}$$

为了判断上式是否与 t 有关，可令 $x(t)=g(t)g(t+\tau)$，于是自相关函数为

$$\mathrm{E}[s(t+\tau)s(t)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT_\mathrm{b})\tag{4}$$

如果上式右边能叠成一条直线，则式右与 t 无关，$s(t)$是平稳过程。对照奈奎斯特准则：频域按间隔$R_\mathrm{s}=\dfrac{1}{T_\mathrm{s}}$周期搬移叠加成直线，则时域按间隔$T_\mathrm{s}$采样后只有一处不是零。上式是时域按间隔$T_\mathrm{b}$周期搬移，若其能叠成直线，那么它的频谱 $X(f)$按间隔 $\dfrac{1}{T_\mathrm{b}}$采样后只有一处不是零，即

$$X\left(\frac{n}{T_\mathrm{b}}\right)=\begin{cases}\text{非零}, & n=0\\ 0, & n\neq 0\end{cases}\tag{5}$$

今$g(t)$的频谱$G(f)$是滚降系数为 1 的升余弦滚降特性，$G(f)$在区间$\left[-\frac{1}{T_b},\frac{1}{T_b}\right]$内非零且是非负的连续频谱。$g(t+\tau)$的频谱是$G(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}$。考虑$\tau$=0，此时$x(t)=g(t)g(t)$，时域乘积对应频域卷积，卷积后变宽，因此$X(f)$在区间$\left[-\frac{2}{T_b},\frac{2}{T_b}\right]$内非零，即$X\left(\pm\frac{1}{T_\mathrm{b}}\right)\neq 0$，即式(5)至少对$\tau=0$不成立，因此$s(t)$不是平稳过程。

在式(3)中将t换成$t+T_\mathrm{b}$结果不变，说明它是t周期函数，因此此$s(t)$是循环平稳过程。

解二：在$s(t)$中代入两个时间点$t=0$及$t=\frac{T_b}{2}$：

$$\begin{aligned} s(0)&=\sum_{-\infty}^{\infty}a_n g(-nT_\mathrm{b})=\sum_{-\infty}^{\infty}a_n g(nT_\mathrm{b})\\ s\left(\frac{T_b}{2}\right)&=\sum_{-\infty}^{\infty}a_n g\left(\frac{T_\mathrm{b}}{2}-nT_\mathrm{b}\right)=\sum_{-\infty}^{\infty}a_n g\left(\frac{2n-1}{2}T_\mathrm{b}\right)\end{aligned} \tag{6}$$

根据前一题的结果可知

$$g(nT_b)=\begin{cases}1, & n=0\\ 0, & n=\pm1,\pm2,\pm3,\cdots\end{cases}$$

$$g\left(\frac{2n-1}{2}T_b\right)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & n=0,1\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

代入式(6)：

$$\begin{aligned} s(0)&=a_0\\ s\left(\frac{T_b}{2}\right)&=\frac{a_0+a_1}{2}\end{aligned} \tag{7}$$

a_0的方差是 1，$\frac{a_0+a_1}{2}$的方差是$\frac{1}{4}(1+1)=\frac{1}{2}$。$s(t)$在不同时刻方差不同，因此不是平稳过程。

例 3 设基带系统的总体传递函数是$X(f)$，总体冲激响应是$x(t)$。已知$x(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_\mathrm{s}}\right)\cdot h(t)$，其中$h(t)$的傅氏变换是

$$H(f)=\begin{cases}\dfrac{\pi T_s}{2\alpha}\cos\left(\dfrac{\pi T_s f}{\alpha}\right), & |f|\le\dfrac{\alpha}{2T_s}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

其中$\alpha<0\le1$。求$x(t)$以及$X(f)$的表达式。

解：$H(f)$可以写成

$$H(f)=\text{rect}\left(\frac{T_s f}{\alpha}\right)\frac{\pi T_s}{2\alpha}\cos\left(\frac{\pi T_s f}{\alpha}\right)=\text{rect}\left(\frac{T_s f}{\alpha}\right)\frac{\pi T_s}{4\alpha}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi T_s f}{\alpha}}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi T_s f}{\alpha}}\right)$$

$\text{rect}\left(\dfrac{T_s f}{\alpha}\right)$是位于$-\dfrac{\alpha}{2T_s}\le f\le\dfrac{\alpha}{2T_s}$的矩形，其傅氏反变换为$\dfrac{\alpha}{T_s}\text{sinc}\left(\dfrac{\alpha t}{T_s}\right)$。频域乘$\mathrm{e}^{\mp\mathrm{j}\frac{\pi T_s f}{\alpha}}$对应时域延迟$\pm\dfrac{T_s}{2\alpha}$，故

$$h(t)=\frac{\pi}{4}\text{sinc}\left(\frac{\alpha\left(t-\frac{T_s}{2\alpha}\right)}{T_s}\right)+\frac{\pi}{4}\text{sinc}\left(\frac{\alpha\left(t+\frac{T_s}{2\alpha}\right)}{T_s}\right)=\frac{\pi}{4}\text{sinc}\left(\frac{\alpha t}{T_s}-\frac{1}{2}\right)+\frac{\pi}{4}\text{sinc}\left(\frac{\alpha t}{T_s}+\frac{1}{2}\right)$$

$$=\frac{\pi}{4}\left\{\frac{\sin\left(\frac{\alpha\pi t}{T_s}-\frac{\pi}{2}\right)}{\frac{\alpha\pi t}{T_s}-\frac{\pi}{2}}+\frac{\sin\left(\frac{\alpha\pi t}{T_s}+\frac{\pi}{2}\right)}{\frac{\alpha\pi t}{T_s}+\frac{\pi}{2}}\right\}=-\frac{\cos\left(\frac{\alpha\pi t}{T_s}\right)}{4\frac{\alpha t}{T_s}-2}+\frac{\cos\left(\frac{\alpha\pi t}{T_s}\right)}{4\frac{\alpha t}{T_s}+2}=\frac{\cos\left(\frac{\alpha\pi t}{T_s}\right)}{1-4\left(\frac{\alpha t}{T_s}\right)^2}$$

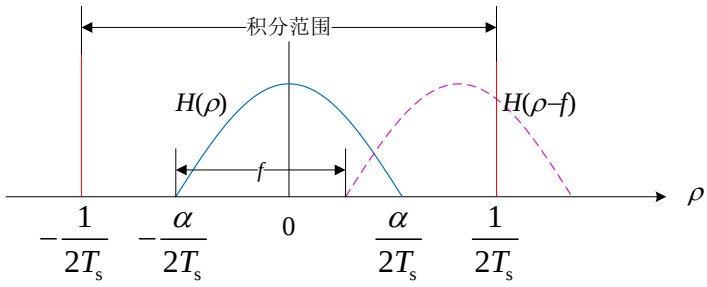
从而得到

$$x(t)=\text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)h(t)=\text{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)\frac{\cos\left(\frac{\alpha\pi t}{T_s}\right)}{1-4\left(\frac{\alpha t}{T_s}\right)^2}$$

再来求$x(t)=\text{sinc}\left(\dfrac{t}{T_s}\right)\cdot h(t)$的傅氏变换。$\text{sinc}\left(\dfrac{t}{T_s}\right)$的傅氏变换是$T_s\cdot\text{rect}(fT_s)$，$h(t)$的傅氏变换是$H(f)$，时域乘积对应频域卷积：

$$X(f)=\int_{-\infty}^{\infty}T_s\cdot\text{rect}(\rho T_s)\cdot H(f-\rho)\mathrm{d}\rho=T_s\cdot\int_{-\frac{1}{2T_s}}^{\frac{1}{2T_s}}H(f-\rho)\mathrm{d}\rho=T_s\cdot\int_{-\frac{1}{2T_s}}^{\frac{1}{2T_s}}H(\rho-f)\mathrm{d}\rho$$

式中积分是将$H(\rho)$右移f后在区间$-\dfrac{1}{2T_s}\le\rho\le\dfrac{1}{2T_s}$内积分，如下图所示。



从图中可以看出：

①当 $f-\frac{\alpha}{2T_s}>\frac{1}{2T_s}$ 也即 $f>\frac{1+\alpha}{2T_s}$ 时，$H(\rho-f)$ 移出积分范围，积分结果是零。

②当 $f+\frac{\alpha}{2T_s}<\frac{1}{2T_s}$ 且 $f-\frac{\alpha}{2T_s}>-\frac{1}{2T_s}$，也即 $|f|<\frac{1-\alpha}{2T_s}$ 时，$H(\rho-f)$ 完整落在积分范围内，积分结果是余弦函数的正半周期的面积，结果为

$$X(f)=\frac{\pi T_s^2}{2\alpha}\int_{-\frac{\alpha}{2T_s}}^{\frac{\alpha}{2T_s}}\cos\left(\frac{\pi T_s\rho}{\alpha}\right)\mathrm{d}\rho=T_s$$

③当 $f-\frac{\alpha}{2T_s}<\frac{1}{2T_s}$ 且 $f+\frac{\alpha}{2T_s}>\frac{1}{2T_s}$，也即 $\frac{1-\alpha}{2T_s}<f<\frac{1+\alpha}{2T_s}$ 时，$H(\rho-f)$ 部分落在积分范围内，结果为

$$X(f)=T_s\cdot\int_{f-\frac{\alpha}{2T_s}}^{\frac{1}{2T_s}}\frac{\pi T_s}{2\alpha}\cos\left(\frac{\pi T_s(\rho-f)}{\alpha}\right)\mathrm{d}\rho\overset{v=\rho-f}{=}\frac{\pi T_s^2}{2\alpha}\cdot\int_{-\frac{\alpha}{2T_s}}^{\frac{1}{2T_s}-f}\cos\left(\frac{\pi T_s v}{\alpha}\right)\mathrm{d}v$$

$$=\frac{T_s}{2}\left[\sin\left(\frac{\pi T_s v}{\alpha}\right)\right]_{-\frac{\alpha}{2T_s}}^{\frac{1}{2T_s}-f}=\frac{T_s}{2}\left\{1-\sin\left(\frac{\pi fT_s}{\alpha}-\frac{\pi}{2\alpha}\right)\right\}$$

$$=\frac{T_s}{2}\left\{1+\cos\left(\frac{\pi fT_s}{\alpha}-\frac{\pi}{2\alpha}+\frac{\pi}{2}\right)\right\}=\frac{T_s}{2}\left\{1+\cos\left[\frac{\pi T_s}{\alpha}\left(f-\frac{1-\alpha}{2T_s}\right)\right]\right\}$$

由对称性可知 $X(f)$ 是偶函数，故

$$X(f)=\begin{cases}T_s, & |f|\le\frac{1-\alpha}{2T_s}\\ \frac{T_s}{2}\left\{1+\cos\left[\frac{\pi T_s}{\alpha}\left(f-\frac{1-\alpha}{2T_s}\right)\right]\right\}, & \frac{1-\alpha}{2T_s}<|f|\le\frac{1+\alpha}{2T_s}\\ 0, & |f|>\frac{1+\alpha}{2T_s}\end{cases}$$